

Análise Crítica do Artigo: *Modulation Methods Employed in Digital Communication: An Analysis*

Ana Cecília, Pedro Lopes

26 de maio de 2026

1 Resumo e Objetivo do Artigo

O artigo “*Modulation Methods Employed in Digital Communication: An Analysis*” apresenta uma análise comparativa de diferentes métodos de modulação digital do tipo PSK (*Phase Shift Keying*, chaveamento por deslocamento de fase), com foco em sua aplicação em sistemas de comunicação digital. O principal objetivo do trabalho é investigar o desempenho de diferentes esquemas M-PSK em relação a parâmetros importantes de comunicação, como BER (*Bit Error Rate*, taxa de erro de bit), SER (*Symbol Error Rate*, taxa de erro de símbolo), eficiência espectral e eficiência de potência.

Inicialmente, os autores destacam a importância da modulação em sistemas de comunicação, explicando que a transição das técnicas analógicas para digitais proporcionou melhorias significativas, como maior capacidade de transmissão de dados, melhor imunidade ao ruído, maior segurança das informações e melhor qualidade de comunicação. O artigo também ressalta que a escolha de um esquema de modulação depende de fatores como largura de banda disponível, potência de transmissão, imunidade ao ruído e custo de implementação do sistema.

Na fundamentação teórica, o artigo descreve os principais tipos de modulação digital, incluindo ASK (*Amplitude Shift Keying*, chaveamento por deslocamento de amplitude), FSK (*Frequency Shift Keying*, chaveamento por deslocamento de frequência) e PSK, enfatizando que as técnicas de modulação em fase apresentam maior imunidade ao ruído quando comparadas à modulação em amplitude. Em seguida, é explicado o funcionamento da modulação PSK, na qual a informação é transmitida por meio da variação da fase da onda portadora. Cada valor de fase representa um símbolo específico associado a um conjunto de bits. O trabalho aborda especificamente os esquemas BPSK (*Binary Phase Shift Keying*, chaveamento binário por deslocamento de fase), QPSK (*Quadrature Phase Shift Keying*, chaveamento por deslocamento de fase em quadratura), 8-PSK e 16-PSK, relacionando o número de símbolos possíveis à quantidade de bits transmitidos por símbolo.

O artigo também apresenta a modelagem matemática relacionada às modulações M-PSK. São introduzidas equações referentes à probabilidade de erro de bit, densidade espectral de ruído, SNR (*Signal-to-Noise Ratio*, relação sinal-ruído), função erro complementar e capacidade de canal baseada no limite de Shannon-Hartley. Além disso, os autores explicam o conceito de eficiência espectral, mostrando que modulações de ordem maior conseguem transmitir mais bits por símbolo, aumentando o aproveitamento da largura de banda disponível.

Na metodologia, os autores realizam simulações computacionais utilizando o software MATLAB 7.4. O canal de comunicação considerado é um canal AWGN (*Additive White Gaussian Noise*, ruído branco gaussiano aditivo), utilizado para modelar ruído térmico em sistemas de comunicação. O estudo compara os esquemas BPSK, QPSK, 8-PSK e 16-PSK avaliando BER, SER, eficiência espectral e eficiência de potência.

Nos resultados, o artigo demonstra que esquemas PSK de maior ordem possuem maior eficiência espectral, pois conseguem transmitir uma quantidade maior de bits por símbolo. O BPSK transmite apenas 1 bit por símbolo, o QPSK transmite 2 bits por símbolo, o 8-PSK transmite 3 bits por símbolo e o 16-PSK transmite 4 bits por símbolo. Dessa forma, quanto maior o número de pontos na constelação, maior é a eficiência espectral do esquema de modulação.

Entretanto, os resultados também mostram um compromisso importante: embora modulações de ordem maior sejam mais eficientes em termos de largura de banda, elas apresentam pior desempenho em relação à taxa de erro quando submetidas ao ruído. Os gráficos de BER e SER indicam que esquemas como BPSK e QPSK apresentam menores taxas de erro para valores menores de potência, enquanto esquemas como 8-PSK e 16-PSK necessitam de maior potência de transmissão para alcançar desempenho semelhante.

O artigo conclui que esquemas de modulação de baixa ordem, como BPSK e QPSK, são mais adequados para aplicações que exigem menor taxa de erro e menor consumo de potência, embora apresentem menor eficiência espectral. Já esquemas de ordem mais elevada, como 8-PSK e 16-PSK, são mais indicados para aplicações que necessitam de maior eficiência espectral, mesmo exigindo maior potência e apresentando maior sensibilidade ao ruído.

Por fim, os autores sugerem como trabalhos futuros a investigação de outras métricas de desempenho, como imunidade ao ruído e relação E_b/N_0 , além da comparação entre técnicas PSK e outros esquemas de modulação digital, como FSK e ASK.

2 Análise Crítica

2.1 Afirmção sobre modulação digital ser livre de erros

Um dos pontos mais problemáticos do artigo aparece quando os autores afirmam que:

“Digital modulation is preferred to the analogue modulation due to their error-free capability.”

Essa afirmação é bastante forte e tecnicamente inadequada. Sistemas de comunicação digital não são livres de erro. Eles podem, em muitos casos, apresentar maior robustez ao ruído e permitir o uso de técnicas de detecção e correção de erros, mas continuam sujeitos a ruído térmico, interferência, distorções, limitações de potência, largura de banda finita e problemas de sincronismo.

Além disso, o próprio artigo analisa BER e SER, o que contradiz a ideia de que a modulação digital teria uma capacidade livre de erros. Se o sistema fosse realmente livre de erros, não faria sentido comparar o desempenho de BPSK, QPSK, 8-PSK e 16-PSK em função da relação E_b/N_0 . Uma formulação mais adequada seria afirmar que a modulação digital pode oferecer maior controle sobre os erros e melhor desempenho em determinadas condições de canal, especialmente quando combinada com codificação de canal, técnicas de correção de erro e processamento digital de sinais.

2.2 Confusão entre sinal digital e forma de onda transmitida

Outro trecho que merece atenção é:

“Digital modulation has inherent benefits over analogue modulation because its distinct transmission states can more easily be detected at a receiver in the presence of noise than an analogue signal, which can assume an infinite number of values.”

A ideia de que símbolos digitais podem ser detectados a partir de estados discretos está correta em termos gerais. No entanto, o texto pode levar à interpretação equivocada de que o sinal transmitido em uma modulação digital é uma onda digital. Na prática, mesmo em sistemas digitais, o sinal físico transmitido é uma forma de onda analógica contínua no tempo. O que é discreto é o conjunto de símbolos possíveis, como fases em PSK ou pontos de constelação em QAM (*Quadrature Amplitude Modulation*, modulação de amplitude em quadratura).

Assim, a diferença principal não está em transmitir uma onda digital em oposição a uma onda analógica, mas em mapear bits em símbolos discretos que modificam parâmetros analógicos da portadora, como fase, amplitude ou frequência. O artigo poderia ter deixado essa distinção mais clara, pois ela é fundamental para evitar uma simplificação incorreta do conceito de modulação digital.

2.3 Análise sobre shortfalls

O artigo também afirma que:

“Any shortfalls in the communication link can be eradicated using software.”

Nesse caso, o problema principal está no uso da palavra *eradicated*. Em sistemas de comunicação, deficiências do enlace podem ser mitigadas, compensadas ou reduzidas por técnicas de software e processamento digital, como equalização, codificação corretora de erros, estimação de canal e adaptação de modulação. No entanto, essas técnicas não eliminam completamente as limitações físicas do canal.

Ruído, interferência, *fading*, multipercurso, potência finita e largura de banda limitada são restrições reais do sistema. O software pode melhorar o desempenho dentro desses limites, mas não consegue erradicar completamente os problemas do enlace. Portanto, termos como *mitigated*, *reduced* ou *partially compensated* seriam mais adequados cientificamente.

2.4 Classificação inadequada de ASK, QAM e FSK

Na fundamentação teórica, o artigo apresenta uma classificação conceitualmente imprecisa ao associar diretamente modulações ASK de alta ordem com QAM, conforme observado no trecho:

“Higher-order ASK modulation scheme is QAM [Quadrature Amplitude Modulation] which has various sub-schemes like 8QAM, 16QAM, 32QAM, 64QAM etc.”

Essa afirmação simplifica excessivamente a relação entre ASK (*Amplitude Shift Keying*, chaveamento por deslocamento de amplitude) e QAM (*Quadrature Amplitude Modulation*, modulação de amplitude em quadratura). A ASK representa a informação pela variação da amplitude da portadora, enquanto a QAM utiliza duas componentes ortogonais, geralmente representadas pelos eixos I e Q , combinando variações de amplitude e fase no plano da constelação. Assim, embora uma constelação QAM envolva componentes de amplitude, ela não deve ser descrita simplesmente como uma ASK de alta ordem, pois sua estrutura é bidimensional e baseada em componentes em quadratura.

O artigo também apresenta uma generalização discutível sobre o uso de modulações em frequência e fase:

“As frequency and phase modulation techniques offer more immunity to noise, they are the preferred schemes for the majority of services in use today.”

Essa afirmação deve ser analisada com cuidado. Técnicas baseadas em fase ou frequência podem ser mais robustas que técnicas puramente baseadas em amplitude em alguns cenários, mas isso não significa que sejam predominantes na maioria dos serviços modernos. Em sistemas de maior eficiência espectral, como redes celulares e redes sem fio de

alta taxa, modulações QAM já eram amplamente utilizadas mesmo antes da publicação do artigo.

Esse problema fica ainda mais evidente quando os autores descrevem FSK:

“Frequency modulation offers FSK [Frequency Shift Keying] that is divided into various schemes like: BPSK, QFSK, 8-FSK, 16-FSK etc.”

O trecho apresenta uma inconsistência clara, pois BPSK (*Binary Phase Shift Keying*, chaveamento binário por deslocamento de fase) não é uma técnica FSK (*Frequency Shift Keying*, chaveamento por deslocamento de frequência), mas sim uma técnica PSK (*Phase Shift Keying*, chaveamento por deslocamento de fase). Em FSK, a informação é representada por variações de frequência; em PSK, por variações de fase. Portanto, classificar BPSK como uma subdivisão de FSK mistura famílias distintas de modulação.

Além disso, mesmo considerando que o artigo foi publicado em 2012, a afirmação de predominância de FSK ou de técnicas baseadas apenas em fase/frequência já era limitada. O LTE (*Long Term Evolution*), especificado no Release 8 antes de 2012, já utilizava esquemas como QPSK, 16QAM e 64QAM em canais físicos, conforme a especificação 3GPP TS 36.211 [4]. De forma semelhante, redes Wi-Fi também utilizam BPSK, QPSK e QAM conforme a qualidade do enlace e a taxa de transmissão desejada [2]. Portanto, a discussão do artigo teria sido mais precisa se reconhecesse que FSK possui aplicações relevantes, mas que sistemas de maior eficiência espectral já empregavam amplamente PSK e QAM.

2.5 Explicação insuficiente da ordem de modulação M

O artigo explica que:

“where m stands for the order of the modulation; if $m = 2$ the scheme will be BPSK i.e. Binary phase shift keying, if $m = 4$, it will be QPSK i.e. Quadrature phase shift keying, if $m = 8$ it is 8-PSK and so on.”

A explicação está parcialmente correta, mas poderia ser mais clara. Em uma modulação M -PSK, M representa o número de símbolos possíveis da constelação. Quando M é potência de 2, cada símbolo carrega:

$$\log_2(M) \tag{1}$$

bits por símbolo.

Assim, BPSK possui $M = 2$ e transmite 1 bit por símbolo; QPSK possui $M = 4$ e transmite 2 bits por símbolo; 8-PSK possui $M = 8$ e transmite 3 bits por símbolo; e 16-PSK possui $M = 16$ e transmite 4 bits por símbolo.

Também seria interessante o artigo explicar que BPSK e QPSK são nomes especiais e consolidados historicamente, enquanto ordens superiores normalmente seguem a nomenclatura genérica M-PSK, como 8-PSK, 16-PSK, 32-PSK e assim por diante.

2.6 Diferença entre probabilidade de erro de bit e BER

O artigo afirma que:

“The terms probability of bit error (P_e) and bit error rate (BER) are used interchangeably in the literature although they differ.”

Esse trecho reconhece que os conceitos são diferentes, mas ainda assim sugere que eles podem ser tratados como intercambiáveis. Essa aproximação deve ser feita com cuidado.

A probabilidade de erro de bit, geralmente representada por P_b ou P_e , é uma grandeza teórica, obtida a partir de um modelo probabilístico do canal, da modulação e do receptor. Já a BER é uma medida observada ou estimada, calculada pela razão entre o número de bits recebidos incorretamente e o número total de bits transmitidos em uma janela de observação [3].

Em uma simulação com número suficientemente grande de bits, a BER estimada pode se aproximar da probabilidade teórica de erro. Porém, isso não significa que os termos sejam equivalentes. O artigo poderia ter explicado essa relação com maior ênfase, principalmente porque utiliza BER como uma das principais métricas de avaliação.

2.7 Problemas matemáticos

Embora o artigo apresente diversas equações relacionadas ao desempenho dos esquemas M-PSK, algumas limitações podem ser observadas. Diversas variáveis matemáticas não são definidas de maneira suficientemente clara e algumas deduções são apresentadas sem etapas intermediárias. Também falta uma interpretação física mais aprofundada das equações apresentadas.

Além disso, a relação entre BER, SER e SNR poderia ser explicada de forma mais detalhada, facilitando a compreensão do impacto desses parâmetros no desempenho dos sistemas de comunicação.

2.8 Limitações da metodologia

O artigo não detalha adequadamente os parâmetros utilizados nas simulações realizadas no MATLAB. Informações importantes não são apresentadas, tais como:

- quantidade de bits simulados;
- critérios de parada;

- parâmetros completos do canal AWGN;
- configuração do ambiente de simulação;
- faixa detalhada de SNR utilizada.

A ausência dessas informações dificulta a reprodutibilidade do trabalho e limita a validação independente dos resultados apresentados.

2.9 Limitações dos resultados

Os resultados apresentados confirmam tendências já conhecidas na literatura, como o fato de o BPSK apresentar menor BER e de modulações de ordem maior possuírem maior eficiência espectral.

Entretanto, o artigo não apresenta análises quantitativas mais aprofundadas dos resultados obtidos. Também faltam tabelas comparativas numéricas detalhadas, análises estatísticas e validações mais robustas. Em alguns momentos, a discussão dos resultados permanece superficial, limitando a profundidade científica do estudo.

2.10 Limitação da comparação apenas entre modulações PSK

O artigo apresenta sua proposta de análise comparativa no seguinte trecho:

“This research work investigates performance and comparison between different PSK modulation schemes in digital communication systems in the presence of thermal noise which is modeled as Additive White Gaussian Noise (AWGN).”

Embora essa delimitação seja coerente com os resultados apresentados, ela reduz o alcance do trabalho. A comparação prática fica restrita a esquemas PSK: BPSK, QPSK, 8-PSK e 16-PSK. Essa escolha permite observar o efeito do aumento da ordem da modulação dentro de uma mesma família, mas limita a abrangência da análise.

Para uma comparação mais completa, seria importante incluir outras famílias de modulação, como ASK, FSK e principalmente QAM. A inclusão de QAM seria especialmente relevante, pois esquemas QAM de maior ordem são amplamente usados em sistemas modernos por oferecerem boa eficiência espectral em condições favoráveis de relação sinal-ruído [1, 2].

Dessa forma, o estudo seria mais consistente se comparasse PSK e QAM sob os mesmos critérios de canal, potência, largura de banda e taxa de erro. Como está, o artigo permite concluir sobre o comportamento relativo de diferentes ordens de PSK, mas não sobre modulações digitais de forma ampla.

2.11 Gráfico de eficiência espectral pouco necessário

Na seção intitulada “Bandwidth Efficiency”, o artigo apresenta um gráfico para mostrar que modulações de maior ordem transmitem mais bits por símbolo. No entanto, esse gráfico é pouco necessário, pois a relação pode ser expressa diretamente por:

$$\eta = \log_2(M) \quad (2)$$

Desconsiderando *overheads*, codificação e outros detalhes práticos, BPSK transmite 1 bit por símbolo, QPSK transmite 2 bits por símbolo, 8-PSK transmite 3 bits por símbolo e 16-PSK transmite 4 bits por símbolo. Essa relação já é simples o suficiente para ser apresentada por meio de uma equação ou tabela.

Além disso, o gráfico pode causar alguma confusão porque parece tratar o número de bits como variável contínua, quando o mais adequado seria apresentar diretamente os valores discretos associados a cada ordem de modulação.

2.12 Gráfico de BER incompleto

O gráfico identificado como:

“Figure 3: The Bit Error Rate of M-PSK modulation schemes.”

também apresenta uma limitação importante. Algumas curvas parecem não conter pontos em toda a faixa de E_b/N_0 , o que pode indicar falta de amostras, interrupção da simulação ou critério de parada inadequado.

Em análises de BER, principalmente em escala logarítmica, é essencial informar a quantidade de bits simulados, o número mínimo de erros por ponto e os critérios usados para encerrar cada simulação. Sem esses dados, fica difícil avaliar a confiabilidade estatística dos resultados, principalmente em regiões de BER muito baixa.

Caso os autores não tenham obtido amostras suficientes em certos pontos, o mais adequado seria limitar o gráfico à faixa realmente simulada ou indicar explicitamente a ausência de dados. Do modo como é apresentado, o gráfico pode induzir uma interpretação visual incompleta ou pouco confiável do desempenho das modulações.

2.13 Limitações práticas

O estudo considera apenas um canal AWGN, não contemplando efeitos importantes presentes em sistemas reais de comunicação, tais como:

- *fading* Rayleigh;
- *fading* Rice;

- multipercurso;
- interferência;
- mobilidade dos usuários.

A ausência desses fatores reduz a aplicabilidade prática dos resultados para cenários modernos de comunicação sem fio.

2.14 Limitações da contribuição científica

O trabalho possui caráter predominantemente comparativo e didático. Não são propostas novas técnicas, algoritmos, otimizações inéditas ou melhorias significativas de desempenho em relação ao estado da arte.

Dessa forma, a contribuição científica do artigo é limitada em termos de inovação metodológica, concentrando-se principalmente na comparação de conceitos já consolidados na literatura.

2.15 Problemas na escrita científica e organização textual

O artigo apresenta alguns problemas relacionados à escrita científica e revisão textual. Existem frases com construção gramatical inadequada, como:

“the more bandwidth efficient it would be it is”

Além disso, há problemas de espaçamento, organização textual e repetição de ideias em algumas partes da discussão dos resultados. Em determinados trechos, o texto poderia apresentar maior clareza e objetividade para facilitar o entendimento do leitor.

Também há duplicidade de seções com o título “Power Efficiency”. Essa repetição prejudica a organização do texto e sugere uma falha de revisão estrutural. Se ambas tratam do mesmo assunto, deveriam ser unificadas. Se tratam de aspectos diferentes, os títulos deveriam deixar isso claro, por exemplo: “Power Efficiency Definition” e “Power Efficiency Results”.

2.16 Problemas nas referências bibliográficas

O artigo utiliza fontes pouco robustas academicamente, como a Wikipedia, o que reduz a confiabilidade científica das referências utilizadas. Embora esse tipo de fonte possa ser útil para consulta inicial, ele não é adequado como referência principal em um artigo técnico.

3 Conclusão

A análise crítica do artigo “*Modulation Methods Employed in Digital Communication: An Analysis*” mostra que o trabalho possui valor introdutório ao apresentar uma comparação entre diferentes esquemas M-PSK e ao discutir métricas importantes, como BER, SER, eficiência espectral e eficiência de potência. O artigo consegue evidenciar uma relação básica e relevante em sistemas de comunicação digital: modulações de maior ordem transmitem mais bits por símbolo e, portanto, tendem a apresentar maior eficiência espectral, enquanto modulações de menor ordem geralmente oferecem melhor desempenho em termos de taxa de erro sob ruído.

No entanto, a contribuição do trabalho é limitada por problemas conceituais, metodológicos e de organização textual. Algumas afirmações são excessivamente simplificadas, como a ideia de que a modulação digital teria capacidade livre de erros ou de que deficiências do enlace poderiam ser erradicadas por software. Além disso, há imprecisões na classificação de esquemas de modulação, como a associação direta entre ASK de alta ordem e QAM e a inclusão de BPSK como uma forma de FSK. Esses pontos indicam que a fundamentação teórica poderia ter sido construída com maior rigor.

A metodologia também apresenta limitações importantes, principalmente pela ausência de detalhes sobre os parâmetros de simulação, como quantidade de bits transmitidos, critérios de parada, número mínimo de erros por ponto e configuração completa do canal AWGN. Isso dificulta a reprodutibilidade dos resultados e reduz a confiança na análise quantitativa apresentada. Os gráficos de eficiência espectral e BER também poderiam ser mais bem tratados, seja por apresentarem informação redundante, seja por aparentarem ausência de dados em parte da faixa analisada.

Apesar dessas limitações, o artigo pode ser utilizado como uma referência auxiliar ou introdutória para compreender tendências gerais de modulações PSK. Contudo, seu uso como referência principal deve ser feito com cautela, especialmente em trabalhos que exijam maior precisão conceitual ou fundamentação atualizada sobre sistemas de comunicação digital. Para uma análise mais completa, seria necessário complementar o estudo com referências mais robustas, incluindo especificações técnicas e trabalhos que considerem outras famílias de modulação, como QAM, além de cenários de canal mais realistas e metodologias de simulação mais bem documentadas.

Referências

- [1] ETSI. *5G; NR; Physical channels and modulation (3GPP TS 38.211 version 18.7.0 Release 18)*. ETSI TS 138 211 V18.7.0, 2025. Disponível em: https://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/138200_138299/138211/18.07.00_60/ts_138211v180700p.pdf. Acesso em: 26 de maio de 2026.

- [2] Cisco Meraki. *802.11 Fundamentals: Modulation*. Cisco Meraki Documentation, 2025. Disponível em: https://documentation.meraki.com/Wireless/Design_and_Configure/Architecture_and_Best_Practices/802.11_Fundamentals%3A_Modulation. Acesso em: 26 de maio de 2026.
- [3] ScienceDirect. *Bit Error Rate: An Overview*. ScienceDirect Topics. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/bit-error-rate>. Acesso em: 26 de maio de 2026.
- [4] ETSI. *LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical channels and modulation (3GPP TS 36.211 version 8.9.0 Release 8)*. ETSI TS 136 211 V8.9.0, 2010. Disponível em: https://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136200_136299/136211/08.09.00_60/ts_136211v080900p.pdf. Acesso em: 26 de maio de 2026.